

Exercice 1

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + y = \frac{1}{1 + e^x}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $y' - \frac{y}{x} = x^2$ sur $]0, +\infty[$;
3. $y' - 2xy = -(2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$;
4. $y' - \frac{2}{t}y = t^2$ sur $]0, +\infty[$;
5. $y' + \frac{y}{t} = \frac{1}{t(1 + t^2)}$ sur $]0, +\infty[$;
6. $(1 + x)y' + y = 1 + \ln(1 + x)$ sur $] - 1, +\infty[$.

Exercice 2

[Raccordement des solutions - tous les cas possibles] Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ des équations différentielles suivantes :

1. $ty' - 2y = t^3$;
2. $t^2y' - y = 0$;
3. $(1 - t)y' - y = t$.

Exercice 3

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$,

$$f(s + t) = f(s)f(t).$$

Exercice 4

Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0.$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Exercice 5

[Abaissement de l'ordre] On considère l'équation différentielle notée (E) :

$$(t^2 + t)x'' + (t - 1)x' - x = 0.$$

1. Déterminer les solutions polynômiales de (E).
2. En déduire toutes les solutions de (E) sur $[1, +\infty[$.
3. Reprendre le même exercice avec

$$t^2x'' - 3tx' + 4x = t^3$$

dont on déterminera les solutions sur $[0, +\infty[$. On cherchera d'abord les solutions polynômiales de l'équation homogène!

Exercice 6

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $(1 + e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x + 1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1 + e^x)y(x)$;
2. $xy'' + 2(x + 1)y' + (x + 2)y = 0$, en posant $z = xy$.

Exercice 7

[Changement de variable] Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - e^{2x}y = e^{3x}$ en posant $t = e^x$;
2. $y'' + y' \tan x - y \cos^2 x = 0$ en posant $t = \sin x$;
3. $x^2y'' + y = 0$ en posant $t = \ln x$;
4. $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$ sur $] - 1, 1[$.

Exercice 8

Soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. En déduire la valeur de $\exp(tA)$.
3. Résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2x_1(t) + x_3(t) \\ x_2'(t) = x_1(t) - x_2(t) - x_3(t) \\ x_3'(t) = -x_1(t) + 2x_2(t) + 2x_3(t) \end{cases}$$

Cas où le second membre est une exponentielle

On considère alors l'équation complète (E) : $y'' + ay' + by = f(t)$ avec $\begin{cases} (a, b) \in \mathbb{K}^2 \\ f(t) = A \cdot e^{mt} \end{cases}$ où $m, A \in \mathbb{K}$. Solution particulière complexe de $y'' + ay' + by = A \cdot e^{mt}$ avec $a, b, A, m \in \mathbb{K}$

On rappelle l'équation caractéristique (C) : $r^2 + ar + b = 0$.

	$\bar{S}_i$	Solution particulière
1)	m n'est pas racine de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$
2)	m racine simple de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda t \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$
3)	m racine double de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda t^2 \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$

Formule de Lagrange : expression intégrale des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2

Soient p , q et b des applications continues sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K}$. On note $(\mathcal{L}_2)$ l'équation différentielle linéaire scalaire du second ordre

$$(\mathcal{L}_2) \quad x'' + p(t)x' + q(t)x = b(t),$$

et $(\mathcal{H}_2)$ l'équation différentielle homogène associée.

Si (φ_1, φ_2) est un système fondamental de solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{H}_2)$ et $t_0 \in I$, alors les solutions sur I de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_2)$ sont les fonctions

$$t \longmapsto \alpha_1 \varphi_1(t) + \alpha_2 \varphi_2(t) + \int_{t_0}^t \frac{\varphi_1(s)\varphi_2'(t) - \varphi_1'(t)\varphi_2(s)}{\varphi_1(s)\varphi_2'(s) - \varphi_1'(s)\varphi_2(s)} b(s) ds,$$

où (α_1, α_2) décrit $\mathbb{K}^2$.



MP2